

Compare asymptotic and simulated IOV and skew

m	p	pi	T	ma(IOV)	ms(IOV)	sda(IOV)	sds(IOV)	ma(skew)	ms(skew)	sda(skew)	sds(skew)
3	0.2	1	50	0.459	0.459	0.053	0.053	0.600	0.599	0.065	0.065
3	0.2	1	100	0.463	0.463	0.038	0.038	0.600	0.600	0.046	0.046
3	0.2	1	250	0.466	0.466	0.024	0.024	0.600	0.600	0.029	0.029
3	0.2	1	500	0.467	0.467	0.017	0.017	0.600	0.600	0.021	0.021
3	0.2	1	1000	0.468	0.468	0.012	0.012	0.600	0.600	0.015	0.015
3	0.2	0.95	50	0.458	0.458	0.055	0.055	0.600	0.600	0.067	0.067
3	0.2	0.95	100	0.463	0.463	0.039	0.039	0.600	0.599	0.047	0.047
3	0.2	0.95	250	0.466	0.466	0.024	0.024	0.600	0.600	0.030	0.030
3	0.2	0.95	500	0.467	0.467	0.017	0.017	0.600	0.600	0.021	0.021
3	0.2	0.95	1000	0.467	0.467	0.012	0.012	0.600	0.600	0.015	0.015
3	0.2	0.9	50	0.458	0.457	0.056	0.055	0.600	0.600	0.069	0.070
3	0.2	0.9	100	0.463	0.463	0.040	0.039	0.600	0.600	0.049	0.048
3	0.2	0.9	250	0.466	0.466	0.025	0.025	0.600	0.600	0.031	0.031
3	0.2	0.9	500	0.467	0.467	0.018	0.018	0.600	0.600	0.022	0.022
3	0.2	0.9	1000	0.467	0.467	0.013	0.013	0.600	0.600	0.015	0.016
3	0.2	0.85	50	0.457	0.457	0.058	0.057	0.600	0.600	0.071	0.071
3	0.2	0.85	100	0.462	0.463	0.041	0.041	0.600	0.600	0.050	0.050
3	0.2	0.85	250	0.466	0.466	0.026	0.026	0.600	0.600	0.032	0.032
3	0.2	0.85	500	0.467	0.467	0.018	0.019	0.600	0.600	0.022	0.023
3	0.2	0.85	1000	0.467	0.467	0.013	0.013	0.600	0.600	0.016	0.016
3	0.2	0.8	50	0.456	0.457	0.060	0.059	0.600	0.599	0.073	0.073
3	0.2	0.8	100	0.462	0.463	0.042	0.042	0.600	0.600	0.052	0.052
3	0.2	0.8	250	0.466	0.465	0.027	0.027	0.600	0.600	0.033	0.033
3	0.2	0.8	500	0.467	0.467	0.019	0.019	0.600	0.600	0.023	0.023
3	0.2	0.8	1000	0.467	0.467	0.013	0.013	0.600	0.600	0.016	0.016
3	0.2	0.75	50	0.455	0.455	0.061	0.061	0.600	0.600	0.075	0.075
3	0.2	0.75	100	0.462	0.462	0.043	0.043	0.600	0.600	0.053	0.054
3	0.2	0.75	250	0.465	0.465	0.027	0.028	0.600	0.600	0.034	0.034
3	0.2	0.75	500	0.467	0.466	0.019	0.020	0.600	0.600	0.024	0.024
3	0.2	0.75	1000	0.467	0.467	0.014	0.014	0.600	0.600	0.017	0.017
3	0.2	0.5	50	0.449	0.448	0.075	0.076	0.600	0.600	0.092	0.093
3	0.2	0.5	100	0.459	0.458	0.053	0.054	0.600	0.599	0.065	0.066
3	0.2	0.5	250	0.464	0.464	0.034	0.033	0.600	0.600	0.041	0.042
3	0.2	0.5	500	0.466	0.466	0.024	0.024	0.600	0.600	0.029	0.029
3	0.2	0.5	1000	0.467	0.467	0.017	0.017	0.600	0.600	0.021	0.021

Compare asymptotic and simulated kappa

1.00E+04

m	p	pi	T	ma(k1)	ms(k1)	ma(k2)	ms(k2)	ma(k3)	ms(k3)	sda(k1)	sds(k1)	sda(k2)	sds(k2)	sda(k3)	sds(k3)	Reject1	Reject2	Reject3
3	0.2	1	50	-0.020	-0.021	-0.020	-0.020	-0.020	-0.020	0.112	0.119	0.112	0.126	0.112	0.135	0.063	0.078	0.097
3	0.2	1	100	-0.010	-0.009	-0.010	-0.010	-0.010	-0.009	0.079	0.081	0.079	0.086	0.079	0.087	0.056	0.066	0.071
3	0.2	1	250	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0.050	0.050	0.050	0.051	0.050	0.052	0.049	0.057	0.058
3	0.2	1	500	-0.002	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	0.035	0.035	0.035	0.036	0.035	0.036	0.049	0.054	0.054
3	0.2	1	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.049	0.053	0.052
3	0.2	0.95	50	-0.021	-0.021	-0.021	-0.022	-0.021	-0.022	0.133	0.141	0.133	0.148	0.133	0.153	0.058	0.073	0.081
3	0.2	0.95	100	-0.011	-0.010	-0.011	-0.010	-0.011	-0.010	0.094	0.096	0.094	0.100	0.094	0.101	0.054	0.063	0.065
3	0.2	0.95	250	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0.059	0.060	0.059	0.061	0.059	0.061	0.053	0.051	0.054
3	0.2	0.95	500	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.043	0.048	0.053	0.054
3	0.2	0.95	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.049	0.049	0.052
3	0.2	0.9	50	-0.022	-0.022	-0.022	-0.021	-0.022	-0.023	0.155	0.165	0.155	0.172	0.155	0.177	0.057	0.068	0.081
3	0.2	0.9	100	-0.011	-0.010	-0.011	-0.011	-0.011	-0.011	0.110	0.112	0.110	0.115	0.110	0.116	0.055	0.059	0.062
3	0.2	0.9	250	-0.004	-0.007	-0.004	-0.004	-0.004	-0.005	0.069	0.070	0.069	0.070	0.069	0.072	0.050	0.055	0.059
3	0.2	0.9	500	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	0.049	0.049	0.049	0.050	0.049	0.050	0.051	0.053	0.056
3	0.2	0.9	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.052	0.049	0.051
3	0.2	0.85	50	-0.024	-0.026	-0.024	-0.026	-0.024	-0.026	0.178	0.188	0.178	0.196	0.178	0.201	0.052	0.067	0.075
3	0.2	0.85	100	-0.012	-0.012	-0.012	-0.015	-0.012	-0.012	0.126	0.129	0.126	0.130	0.126	0.134	0.054	0.051	0.064
3	0.2	0.85	250	-0.005	-0.003	-0.005	-0.005	-0.005	-0.004	0.080	0.080	0.080	0.082	0.080	0.082	0.048	0.057	0.054
3	0.2	0.85	500	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.056	0.056	0.056	0.057	0.056	0.057	0.045	0.054	0.052
3	0.2	0.85	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.050	0.048	0.051
3	0.2	0.8	50	-0.025	-0.023	-0.025	-0.024	-0.025	-0.023	0.203	0.217	0.203	0.223	0.203	0.232	0.056	0.063	0.077
3	0.2	0.8	100	-0.013	-0.014	-0.013	-0.012	-0.013	-0.012	0.144	0.149	0.144	0.150	0.144	0.151	0.056	0.057	0.060
3	0.2	0.8	250	-0.005	-0.006	-0.005	-0.004	-0.005	-0.005	0.091	0.092	0.091	0.091	0.091	0.092	0.052	0.047	0.054
3	0.2	0.8	500	-0.003	-0.003	-0.003	-0.002	-0.003	-0.004	0.064	0.065	0.064	0.065	0.064	0.065	0.052	0.051	0.051
3	0.2	0.8	1000	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.045	0.046	0.045	0.045	0.045	0.046	0.055	0.049	0.053
3	0.2	0.75	50	-0.027	-0.032	-0.027	-0.029	-0.027	-0.029	0.230	0.248	0.230	0.258	0.230	0.256	0.057	0.071	0.070
3	0.2	0.75	100	-0.013	-0.015	-0.013	-0.014	-0.013	-0.014	0.163	0.171	0.163	0.170	0.163	0.176	0.055	0.055	0.064
3	0.2	0.75	250	-0.005	-0.006	-0.005	-0.006	-0.005	-0.005	0.103	0.104	0.103	0.104	0.103	0.105	0.049	0.051	0.055
3	0.2	0.75	500	-0.003	-0.004	-0.003	-0.001	-0.003	-0.003	0.073	0.074	0.073	0.074	0.073	0.073	0.053	0.051	0.048
3	0.2	0.75	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	0.052	0.051	0.052	0.052	0.052	0.052	0.048	0.050	0.050
3	0.2	0.5	50	-0.040	-0.040	-0.040	-0.053	-0.040	-0.043	0.435	0.494	0.435	0.502	0.435	0.516	0.067	0.070	0.076
3	0.2	0.5	100	-0.020	-0.020	-0.020	-0.023	-0.020	-0.019	0.307	0.322	0.307	0.330	0.307	0.334	0.053	0.064	0.064
3	0.2	0.5	250	-0.008	-0.006	-0.008	-0.005	-0.008	-0.007	0.194	0.197	0.194	0.200	0.194	0.200	0.050	0.055	0.054
3	0.2	0.5	500	-0.004	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.004	0.137	0.140	0.137	0.139	0.137	0.141	0.055	0.051	0.054
3	0.2	0.5	1000	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.097	0.099	0.097	0.099	0.097	0.098	0.052	0.052	0.052

Compare asymptotic and simulated IOV and skew

m	p	r	pi	T	ma(IOV)	ms(IOV)	sda(IOV)	sds(IOV)	ma(skew)	ms(skew)	sda(skew)	sds(skew)
3	0.2	0.35	1	50	0.451	0.451	0.070	0.068	0.600	0.600	0.094	0.093
3	0.2	0.35	1	100	0.459	0.459	0.050	0.049	0.600	0.600	0.067	0.067
3	0.2	0.35	1	250	0.465	0.464	0.031	0.031	0.600	0.600	0.042	0.042
3	0.2	0.35	1	500	0.466	0.466	0.022	0.022	0.600	0.600	0.030	0.030
3	0.2	0.35	1	1000	0.467	0.467	0.016	0.016	0.600	0.600	0.021	0.021
3	0.2	0.35	0.95	50	0.450	0.451	0.071	0.069	0.600	0.599	0.095	0.094
3	0.2	0.35	0.95	100	0.459	0.458	0.050	0.050	0.600	0.602	0.067	0.067
3	0.2	0.35	0.95	250	0.464	0.465	0.032	0.032	0.600	0.601	0.043	0.043
3	0.2	0.35	0.95	500	0.466	0.466	0.022	0.023	0.600	0.600	0.030	0.030
3	0.2	0.35	0.95	1000	0.467	0.467	0.016	0.016	0.600	0.600	0.021	0.021
3	0.2	0.35	0.9	50	0.450	0.450	0.072	0.071	0.600	0.599	0.097	0.097
3	0.2	0.35	0.9	100	0.459	0.459	0.051	0.051	0.600	0.600	0.068	0.068
3	0.2	0.35	0.9	250	0.464	0.465	0.032	0.032	0.600	0.599	0.043	0.043
3	0.2	0.35	0.9	500	0.466	0.466	0.023	0.023	0.600	0.600	0.031	0.031
3	0.2	0.35	0.9	1000	0.467	0.467	0.016	0.016	0.600	0.600	0.022	0.022
3	0.2	0.35	0.85	50	0.449	0.449	0.074	0.073	0.600	0.601	0.098	0.098
3	0.2	0.35	0.85	100	0.459	0.459	0.052	0.052	0.600	0.600	0.069	0.069
3	0.2	0.35	0.85	250	0.464	0.464	0.033	0.033	0.600	0.600	0.044	0.044
3	0.2	0.35	0.85	500	0.466	0.466	0.023	0.023	0.600	0.600	0.031	0.031
3	0.2	0.35	0.85	1000	0.467	0.467	0.016	0.016	0.600	0.600	0.022	0.022
3	0.2	0.35	0.8	50	0.449	0.449	0.075	0.073	0.600	0.600	0.100	0.098
3	0.2	0.35	0.8	100	0.458	0.458	0.053	0.052	0.600	0.600	0.070	0.070
3	0.2	0.35	0.8	250	0.464	0.464	0.034	0.033	0.600	0.600	0.045	0.044
3	0.2	0.35	0.8	500	0.466	0.466	0.024	0.024	0.600	0.600	0.032	0.032
3	0.2	0.35	0.8	1000	0.467	0.467	0.017	0.017	0.600	0.600	0.022	0.022
3	0.2	0.35	0.75	50	0.448	0.449	0.076	0.075	0.600	0.598	0.101	0.102
3	0.2	0.35	0.75	100	0.458	0.458	0.054	0.054	0.600	0.599	0.072	0.071
3	0.2	0.35	0.75	250	0.464	0.464	0.034	0.034	0.600	0.600	0.045	0.046
3	0.2	0.35	0.75	500	0.466	0.466	0.024	0.024	0.600	0.600	0.032	0.032
3	0.2	0.35	0.75	1000	0.467	0.467	0.017	0.017	0.600	0.600	0.023	0.023
3	0.2	0.35	0.5	50	0.442	0.442	0.088	0.088	0.600	0.599	0.115	0.115
3	0.2	0.35	0.5	100	0.455	0.455	0.062	0.061	0.600	0.599	0.081	0.080
3	0.2	0.35	0.5	250	0.463	0.463	0.039	0.039	0.600	0.600	0.051	0.051
3	0.2	0.35	0.5	500	0.465	0.465	0.028	0.028	0.600	0.600	0.036	0.036
3	0.2	0.35	0.5	1000	0.467	0.466	0.020	0.020	0.600	0.600	0.026	0.026

Compare asymptotic and simulated kappa

1.00E+04

m	p	r	pi	T	k1	ms(k1)	k2	ms(k2)	k3	ms(k3)	Reject1	Reject2	Reject3
3	0.2	0.35	1	50	0.277	0.247	0.090	0.052	0.031	-0.008	0.635	0.149	0.132
3	0.2	0.35	1	100	0.277	0.261	0.090	0.072	0.031	0.012	0.903	0.217	0.112
3	0.2	0.35	1	250	0.277	0.270	0.090	0.081	0.031	0.023	0.999	0.409	0.127
3	0.2	0.35	1	500	0.277	0.273	0.090	0.085	0.031	0.026	1.000	0.670	0.164
3	0.2	0.35	1	1000	0.277	0.275	0.090	0.087	0.031	0.029	1.000	0.919	0.248
3	0.2	0.35	0.95	50	0.277	0.243	0.090	0.049	0.031	-0.012	0.507	0.127	0.109
3	0.2	0.35	0.95	100	0.277	0.260	0.090	0.069	0.031	0.011	0.796	0.166	0.096
3	0.2	0.35	0.95	250	0.277	0.271	0.090	0.083	0.031	0.023	0.995	0.322	0.104
3	0.2	0.35	0.95	500	0.277	0.273	0.090	0.085	0.031	0.027	1.000	0.537	0.131
3	0.2	0.35	0.95	1000	0.277	0.276	0.090	0.088	0.031	0.028	1.000	0.827	0.188
3	0.2	0.35	0.9	50	0.277	0.247	0.090	0.052	0.031	-0.008	0.414	0.112	0.101
3	0.2	0.35	0.9	100	0.277	0.261	0.090	0.071	0.031	0.012	0.684	0.147	0.082
3	0.2	0.35	0.9	250	0.277	0.272	0.090	0.083	0.031	0.023	0.971	0.260	0.088
3	0.2	0.35	0.9	500	0.277	0.274	0.090	0.086	0.031	0.026	1.000	0.433	0.111
3	0.2	0.35	0.9	1000	0.277	0.275	0.090	0.087	0.031	0.028	1.000	0.712	0.151
3	0.2	0.35	0.85	50	0.277	0.246	0.090	0.051	0.031	-0.012	0.338	0.100	0.095
3	0.2	0.35	0.85	100	0.277	0.259	0.090	0.070	0.031	0.009	0.571	0.125	0.082
3	0.2	0.35	0.85	250	0.277	0.272	0.090	0.083	0.031	0.025	0.926	0.209	0.082
3	0.2	0.35	0.85	500	0.277	0.273	0.090	0.085	0.031	0.025	0.997	0.347	0.092
3	0.2	0.35	0.85	1000	0.277	0.275	0.090	0.088	0.031	0.028	1.000	0.605	0.129
3	0.2	0.35	0.8	50	0.277	0.245	0.090	0.051	0.031	-0.009	0.276	0.087	0.088
3	0.2	0.35	0.8	100	0.277	0.262	0.090	0.067	0.031	0.010	0.479	0.100	0.076
3	0.2	0.35	0.8	250	0.277	0.268	0.090	0.081	0.031	0.023	0.846	0.169	0.072
3	0.2	0.35	0.8	500	0.277	0.274	0.090	0.086	0.031	0.026	0.990	0.281	0.080
3	0.2	0.35	0.8	1000	0.277	0.275	0.090	0.088	0.031	0.029	1.000	0.503	0.106
3	0.2	0.35	0.75	50	0.277	0.238	0.090	0.048	0.031	-0.011	0.228	0.086	0.081
3	0.2	0.35	0.75	100	0.277	0.262	0.090	0.070	0.031	0.007	0.394	0.096	0.070
3	0.2	0.35	0.75	250	0.277	0.270	0.090	0.082	0.031	0.023	0.757	0.139	0.066
3	0.2	0.35	0.75	500	0.277	0.274	0.090	0.087	0.031	0.026	0.963	0.238	0.076
3	0.2	0.35	0.75	1000	0.277	0.274	0.090	0.088	0.031	0.028	1.000	0.415	0.095
3	0.2	0.35	0.5	50	0.277	0.240	0.090	0.039	0.031	-0.027	0.122	0.072	0.080
3	0.2	0.35	0.5	100	0.277	0.257	0.090	0.057	0.031	0.002	0.156	0.070	0.062
3	0.2	0.35	0.5	250	0.277	0.270	0.090	0.083	0.031	0.022	0.298	0.082	0.057
3	0.2	0.35	0.5	500	0.277	0.274	0.090	0.083	0.031	0.026	0.526	0.103	0.060
3	0.2	0.35	0.5	1000	0.277	0.275	0.090	0.086	0.031	0.028	0.811	0.153	0.063

Compare asymptotic and simulated IOV and skew

m	p	pi	T	ma(IOV)	ms(IOV)	sda(IOV)	sds(IOV)	ma(skew)	ms(skew)	sda(skew)	sds(skew)
10	0.45	1	50	0.344	0.344	0.035	0.035	0.100	0.099	0.044	0.044
10	0.45	1	100	0.347	0.347	0.025	0.025	0.100	0.100	0.031	0.031
10	0.45	1	250	0.349	0.349	0.016	0.016	0.100	0.100	0.020	0.020
10	0.45	1	500	0.350	0.350	0.011	0.011	0.100	0.100	0.014	0.014
10	0.45	1	1000	0.350	0.350	0.008	0.008	0.100	0.100	0.010	0.010
10	0.45	0.95	50	0.343	0.342	0.036	0.036	0.100	0.100	0.046	0.046
10	0.45	0.95	100	0.347	0.347	0.026	0.026	0.100	0.100	0.032	0.032
10	0.45	0.95	250	0.349	0.349	0.016	0.016	0.100	0.100	0.020	0.020
10	0.45	0.95	500	0.350	0.350	0.011	0.012	0.100	0.100	0.014	0.014
10	0.45	0.95	1000	0.350	0.350	0.008	0.008	0.100	0.100	0.010	0.010
10	0.45	0.9	50	0.343	0.342	0.037	0.037	0.100	0.100	0.047	0.047
10	0.45	0.9	100	0.347	0.346	0.026	0.026	0.100	0.100	0.033	0.032
10	0.45	0.9	250	0.349	0.349	0.017	0.016	0.100	0.100	0.021	0.021
10	0.45	0.9	500	0.350	0.350	0.012	0.012	0.100	0.100	0.015	0.015
10	0.45	0.9	1000	0.350	0.350	0.008	0.008	0.100	0.100	0.010	0.011
10	0.45	0.85	50	0.342	0.342	0.038	0.038	0.100	0.100	0.048	0.048
10	0.45	0.85	100	0.346	0.346	0.027	0.027	0.100	0.100	0.034	0.034
10	0.45	0.85	250	0.349	0.349	0.017	0.017	0.100	0.100	0.022	0.022
10	0.45	0.85	500	0.350	0.350	0.012	0.012	0.100	0.100	0.015	0.015
10	0.45	0.85	1000	0.350	0.350	0.009	0.009	0.100	0.100	0.011	0.011
10	0.45	0.8	50	0.342	0.342	0.039	0.039	0.100	0.099	0.050	0.050
10	0.45	0.8	100	0.346	0.346	0.028	0.028	0.100	0.100	0.035	0.035
10	0.45	0.8	250	0.349	0.349	0.018	0.018	0.100	0.100	0.022	0.022
10	0.45	0.8	500	0.350	0.350	0.012	0.012	0.100	0.100	0.016	0.016
10	0.45	0.8	1000	0.350	0.350	0.009	0.009	0.100	0.100	0.011	0.011
10	0.45	0.75	50	0.341	0.341	0.041	0.040	0.100	0.100	0.051	0.051
10	0.45	0.75	100	0.346	0.346	0.029	0.029	0.100	0.100	0.036	0.037
10	0.45	0.75	250	0.349	0.349	0.018	0.018	0.100	0.100	0.023	0.023
10	0.45	0.75	500	0.350	0.350	0.013	0.013	0.100	0.100	0.016	0.016
10	0.45	0.75	1000	0.350	0.350	0.009	0.009	0.100	0.100	0.011	0.011
10	0.45	0.5	50	0.337	0.335	0.050	0.049	0.100	0.100	0.063	0.063
10	0.45	0.5	100	0.344	0.343	0.035	0.035	0.100	0.100	0.044	0.045
10	0.45	0.5	250	0.348	0.348	0.022	0.022	0.100	0.100	0.028	0.028
10	0.45	0.5	500	0.349	0.349	0.016	0.016	0.100	0.100	0.020	0.020
10	0.45	0.5	1000	0.350	0.350	0.011	0.011	0.100	0.100	0.014	0.014

Compare asymptotic and simulated kappa

1.00E+04

m	p	pi	T	ma(k1)	ms(k1)	ma(k2)	ms(k2)	ma(k3)	ms(k3)	sda(k1)	sds(k1)	sda(k2)	sds(k2)	sda(k3)	sds(k3)	Reject1	Reject2	Reject3
10	0.45	1	50	-0.020	-0.020	-0.020	-0.020	-0.020	-0.019	0.085	0.089	0.085	0.095	0.085	0.101	0.057	0.073	0.089
10	0.45	1	100	-0.010	-0.009	-0.010	-0.010	-0.010	-0.009	0.060	0.062	0.060	0.064	0.060	0.066	0.054	0.065	0.068
10	0.45	1	250	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0.038	0.038	0.038	0.039	0.038	0.039	0.052	0.057	0.054
10	0.45	1	500	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.047	0.052	0.055
10	0.45	1	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.049	0.049	0.052
10	0.45	0.95	50	-0.021	-0.022	-0.021	-0.023	-0.021	-0.021	0.100	0.106	0.100	0.110	0.100	0.115	0.056	0.065	0.080
10	0.45	0.95	100	-0.011	-0.010	-0.011	-0.010	-0.011	-0.009	0.071	0.072	0.071	0.076	0.071	0.076	0.053	0.060	0.064
10	0.45	0.95	250	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0.045	0.045	0.045	0.046	0.045	0.046	0.050	0.051	0.055
10	0.45	0.95	500	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.047	0.053	0.052
10	0.45	0.95	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	0.023	0.051	0.050	0.055
10	0.45	0.9	50	-0.022	-0.022	-0.022	-0.021	-0.022	-0.023	0.117	0.123	0.117	0.128	0.117	0.132	0.053	0.066	0.074
10	0.45	0.9	100	-0.011	-0.011	-0.011	-0.011	-0.011	-0.011	0.082	0.084	0.082	0.087	0.082	0.087	0.052	0.058	0.060
10	0.45	0.9	250	-0.004	-0.006	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	0.052	0.052	0.052	0.053	0.052	0.054	0.047	0.052	0.061
10	0.45	0.9	500	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.038	0.049	0.056	0.055
10	0.45	0.9	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.052	0.049	0.048
10	0.45	0.85	50	-0.024	-0.024	-0.024	-0.025	-0.024	-0.026	0.134	0.140	0.134	0.146	0.134	0.151	0.049	0.064	0.072
10	0.45	0.85	100	-0.012	-0.012	-0.012	-0.013	-0.012	-0.012	0.095	0.097	0.095	0.098	0.095	0.101	0.053	0.056	0.064
10	0.45	0.85	250	-0.005	-0.004	-0.005	-0.005	-0.005	-0.005	0.060	0.060	0.060	0.061	0.060	0.061	0.052	0.055	0.054
10	0.45	0.85	500	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.042	0.042	0.042	0.043	0.042	0.043	0.045	0.052	0.054
10	0.45	0.85	1000	-0.001	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.030	0.030	0.030	0.029	0.030	0.030	0.053	0.049	0.052
10	0.45	0.8	50	-0.025	-0.023	-0.025	-0.024	-0.025	-0.024	0.152	0.165	0.152	0.168	0.152	0.173	0.060	0.062	0.071
10	0.45	0.8	100	-0.013	-0.013	-0.013	-0.013	-0.013	-0.012	0.108	0.110	0.108	0.113	0.108	0.113	0.051	0.053	0.058
10	0.45	0.8	250	-0.005	-0.006	-0.005	-0.004	-0.005	-0.006	0.068	0.069	0.068	0.069	0.068	0.069	0.050	0.049	0.052
10	0.45	0.8	500	-0.003	-0.003	-0.003	-0.002	-0.003	-0.003	0.048	0.048	0.048	0.049	0.048	0.049	0.053	0.051	0.051
10	0.45	0.8	1000	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.035	0.050	0.047	0.053
10	0.45	0.75	50	-0.027	-0.032	-0.027	-0.030	-0.027	-0.028	0.173	0.185	0.173	0.191	0.173	0.192	0.054	0.064	0.067
10	0.45	0.75	100	-0.013	-0.013	-0.013	-0.014	-0.013	-0.014	0.122	0.127	0.122	0.128	0.122	0.131	0.051	0.056	0.060
10	0.45	0.75	250	-0.005	-0.005	-0.005	-0.006	-0.005	-0.004	0.077	0.078	0.077	0.078	0.077	0.078	0.051	0.048	0.051
10	0.45	0.75	500	-0.003	-0.004	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.050	0.050	0.049
10	0.45	0.75	1000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	0.039	0.038	0.039	0.039	0.039	0.039	0.048	0.050	0.051
10	0.45	0.5	50	-0.040	-0.044	-0.040	-0.050	-0.040	-0.042	0.325	0.365	0.325	0.374	0.325	0.385	0.059	0.066	0.072
10	0.45	0.5	100	-0.020	-0.020	-0.020	-0.022	-0.020	-0.019	0.230	0.241	0.230	0.247	0.230	0.251	0.053	0.061	0.061
10	0.45	0.5	250	-0.008	-0.008	-0.008	-0.006	-0.008	-0.007	0.145	0.148	0.145	0.150	0.145	0.150	0.050	0.053	0.053
10	0.45	0.5	500	-0.004	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.004	0.103	0.104	0.103	0.103	0.103	0.106	0.052	0.049	0.054
10	0.45	0.5	1000	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.073	0.074	0.073	0.074	0.073	0.074	0.054	0.053	0.053

Compare asymptotic and simulated IOV and skew

m	p	r	pi	T	ma(IOV)	ms(IOV)	sda(IOV)	sds(IOV)	ma(skew)	ms(skew)	sda(skew)	sds(skew)
10	0.45	0.5	1	50	0.335	0.336	0.046	0.044	0.100	0.100	0.077	0.076
10	0.45	0.5	1	100	0.343	0.343	0.032	0.032	0.100	0.100	0.054	0.054
10	0.45	0.5	1	250	0.347	0.348	0.020	0.020	0.100	0.100	0.034	0.035
10	0.45	0.5	1	500	0.349	0.349	0.014	0.014	0.100	0.100	0.024	0.024
10	0.45	0.5	1	1000	0.350	0.350	0.010	0.010	0.100	0.100	0.017	0.017
10	0.45	0.5	0.95	50	0.335	0.336	0.046	0.045	0.100	0.101	0.078	0.078
10	0.45	0.5	0.95	100	0.343	0.343	0.033	0.032	0.100	0.099	0.055	0.054
10	0.45	0.5	0.95	250	0.347	0.348	0.021	0.021	0.100	0.100	0.035	0.034
10	0.45	0.5	0.95	500	0.349	0.349	0.015	0.015	0.100	0.100	0.025	0.025
10	0.45	0.5	0.95	1000	0.350	0.350	0.010	0.010	0.100	0.100	0.017	0.018
10	0.45	0.5	0.9	50	0.334	0.334	0.047	0.045	0.100	0.100	0.078	0.077
10	0.45	0.5	0.9	100	0.343	0.342	0.033	0.032	0.100	0.100	0.055	0.055
10	0.45	0.5	0.9	250	0.347	0.348	0.021	0.021	0.100	0.099	0.035	0.035
10	0.45	0.5	0.9	500	0.349	0.349	0.015	0.015	0.100	0.100	0.025	0.025
10	0.45	0.5	0.9	1000	0.350	0.350	0.011	0.010	0.100	0.100	0.018	0.018
10	0.45	0.5	0.85	50	0.334	0.334	0.048	0.046	0.100	0.099	0.079	0.079
10	0.45	0.5	0.85	100	0.342	0.342	0.034	0.033	0.100	0.101	0.056	0.056
10	0.45	0.5	0.85	250	0.347	0.347	0.021	0.021	0.100	0.100	0.035	0.035
10	0.45	0.5	0.85	500	0.349	0.349	0.015	0.015	0.100	0.100	0.025	0.025
10	0.45	0.5	0.85	1000	0.350	0.350	0.011	0.011	0.100	0.100	0.018	0.018
10	0.45	0.5	0.8	50	0.334	0.333	0.049	0.047	0.100	0.101	0.080	0.079
10	0.45	0.5	0.8	100	0.342	0.342	0.035	0.034	0.100	0.100	0.057	0.056
10	0.45	0.5	0.8	250	0.347	0.347	0.022	0.022	0.100	0.100	0.036	0.036
10	0.45	0.5	0.8	500	0.349	0.349	0.015	0.015	0.100	0.100	0.025	0.025
10	0.45	0.5	0.8	1000	0.350	0.350	0.011	0.011	0.100	0.100	0.018	0.018
10	0.45	0.5	0.75	50	0.333	0.333	0.050	0.048	0.100	0.099	0.081	0.080
10	0.45	0.5	0.75	100	0.342	0.342	0.035	0.035	0.100	0.100	0.057	0.057
10	0.45	0.5	0.75	250	0.347	0.347	0.022	0.022	0.100	0.099	0.036	0.036
10	0.45	0.5	0.75	500	0.349	0.349	0.016	0.016	0.100	0.100	0.026	0.025
10	0.45	0.5	0.75	1000	0.350	0.350	0.011	0.011	0.100	0.100	0.018	0.018
10	0.45	0.5	0.5	50	0.328	0.329	0.058	0.055	0.100	0.099	0.089	0.089
10	0.45	0.5	0.5	100	0.339	0.339	0.041	0.040	0.100	0.098	0.063	0.063
10	0.45	0.5	0.5	250	0.346	0.346	0.026	0.026	0.100	0.100	0.040	0.040
10	0.45	0.5	0.5	500	0.348	0.349	0.018	0.018	0.100	0.100	0.028	0.028
10	0.45	0.5	0.5	1000	0.349	0.350	0.013	0.013	0.100	0.100	0.020	0.020

Compare asymptotic and simulated kappa

1.00E+04

m	p	r	pi	T	k1	ms(k1)	k2	ms(k2)	k3	ms(k3)	Reject1	Reject2	Reject3
10	0.45	0.5	1	50	0.313	0.276	0.142	0.098	0.068	0.023	0.892	0.325	0.180
10	0.45	0.5	1	100	0.313	0.295	0.142	0.120	0.068	0.045	0.996	0.548	0.225
10	0.45	0.5	1	250	0.313	0.306	0.142	0.133	0.068	0.060	1.000	0.907	0.409
10	0.45	0.5	1	500	0.313	0.309	0.142	0.137	0.068	0.064	1.000	0.996	0.644
10	0.45	0.5	1	1000	0.313	0.311	0.142	0.140	0.068	0.067	1.000	1.000	0.898
10	0.45	0.5	0.95	50	0.313	0.277	0.142	0.097	0.068	0.020	0.790	0.266	0.149
10	0.45	0.5	0.95	100	0.313	0.292	0.142	0.118	0.068	0.044	0.973	0.443	0.183
10	0.45	0.5	0.95	250	0.313	0.305	0.142	0.133	0.068	0.059	1.000	0.820	0.327
10	0.45	0.5	0.95	500	0.313	0.309	0.142	0.138	0.068	0.064	1.000	0.980	0.533
10	0.45	0.5	0.95	1000	0.313	0.311	0.142	0.139	0.068	0.066	1.000	1.000	0.806
10	0.45	0.5	0.9	50	0.313	0.272	0.142	0.096	0.068	0.021	0.679	0.213	0.128
10	0.45	0.5	0.9	100	0.313	0.292	0.142	0.119	0.068	0.045	0.930	0.362	0.150
10	0.45	0.5	0.9	250	0.313	0.305	0.142	0.132	0.068	0.058	1.000	0.718	0.256
10	0.45	0.5	0.9	500	0.313	0.309	0.142	0.137	0.068	0.064	1.000	0.944	0.432
10	0.45	0.5	0.9	1000	0.313	0.311	0.142	0.140	0.068	0.066	1.000	0.999	0.702
10	0.45	0.5	0.85	50	0.313	0.272	0.142	0.093	0.068	0.018	0.584	0.182	0.111
10	0.45	0.5	0.85	100	0.313	0.294	0.142	0.119	0.068	0.044	0.868	0.305	0.124
10	0.45	0.5	0.85	250	0.313	0.304	0.142	0.131	0.068	0.058	0.998	0.609	0.211
10	0.45	0.5	0.85	500	0.313	0.307	0.142	0.136	0.068	0.063	1.000	0.886	0.349
10	0.45	0.5	0.85	1000	0.313	0.311	0.142	0.139	0.068	0.065	1.000	0.993	0.589
10	0.45	0.5	0.8	50	0.313	0.270	0.142	0.090	0.068	0.019	0.493	0.153	0.106
10	0.45	0.5	0.8	100	0.313	0.291	0.142	0.115	0.068	0.042	0.776	0.244	0.107
10	0.45	0.5	0.8	250	0.313	0.305	0.142	0.131	0.068	0.058	0.989	0.516	0.180
10	0.45	0.5	0.8	500	0.313	0.309	0.142	0.137	0.068	0.063	1.000	0.805	0.292
10	0.45	0.5	0.8	1000	0.313	0.311	0.142	0.140	0.068	0.066	1.000	0.974	0.502
10	0.45	0.5	0.75	50	0.313	0.269	0.142	0.093	0.068	0.018	0.418	0.140	0.094
10	0.45	0.5	0.75	100	0.313	0.291	0.142	0.116	0.068	0.045	0.679	0.207	0.104
10	0.45	0.5	0.75	250	0.313	0.304	0.142	0.131	0.068	0.058	0.969	0.424	0.146
10	0.45	0.5	0.75	500	0.313	0.308	0.142	0.137	0.068	0.063	1.000	0.708	0.241
10	0.45	0.5	0.75	1000	0.313	0.311	0.142	0.140	0.068	0.066	1.000	0.943	0.417
10	0.45	0.5	0.5	50	0.313	0.255	0.142	0.077	0.068	0.003	0.175	0.095	0.078
10	0.45	0.5	0.5	100	0.313	0.281	0.142	0.106	0.068	0.035	0.276	0.104	0.077
10	0.45	0.5	0.5	250	0.313	0.302	0.142	0.128	0.068	0.055	0.562	0.169	0.083
10	0.45	0.5	0.5	500	0.313	0.305	0.142	0.136	0.068	0.063	0.832	0.288	0.107
10	0.45	0.5	0.5	1000	0.313	0.310	0.142	0.138	0.068	0.064	0.986	0.485	0.159